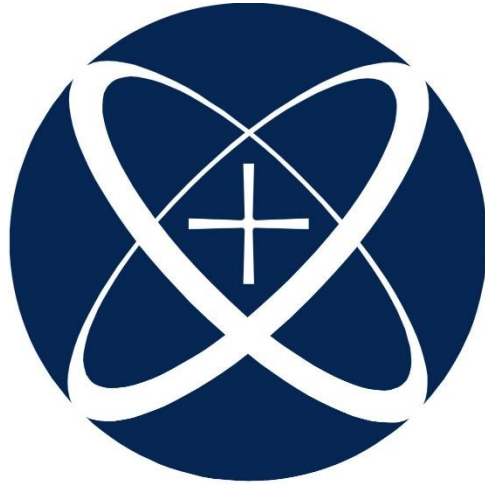




ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

Tarea 10

Análisis de Metodología

Minería de Grafos

REMI HEREDIA PEREZ
23-3-2026

MINERÍA DE GRAFOS

Análisis de Metodología

Artículo analizado:

A Methodology for Knowledge Discovery in Labeled and Heterogeneous Graphs

Ortega-Guzmán, V.H. et al. — Applied Sciences, 14(2), 838 (2024)

<https://www.mdpi.com/2076-3417/14/2/838>

1. Resumen del Artículo

El artículo propone la metodología KDG (Knowledge Discovery in Graphs), un marco de trabajo diseñado específicamente para el descubrimiento de conocimiento en grafos etiquetados y heterogéneos. A diferencia de metodologías clásicas como KDD o CRISP-DM, que fueron concebidas para datos tabulares y estructurados, KDG incorpora todas las etapas necesarias para trabajar con información altamente conectada: desde la comprensión del problema de negocio hasta la visualización interactiva del grafo, pasando por la minería y transformación de la estructura del grafo.

La propuesta parte de identificar una brecha crítica en la literatura: las metodologías existentes no contemplan tareas fundamentales como el modelado del grafo, la aplicación de algoritmos de centralidad o comunidad, ni la representación visual de redes. KDG llena este vacío con seis etapas estructuradas y validadas mediante tres casos de uso reales: recomendación de productos, análisis de conectividad de aeropuertos y búsqueda de rutas turísticas en Guadalajara, Jalisco, México.

2. La Metodología KDG: Etapas y Tareas

La metodología KDG está compuesta por seis etapas principales. Cada etapa agrupa un conjunto de tareas que el analista puede ejecutar en su totalidad o de forma selectiva, según los requerimientos del proyecto. A continuación se presentan las etapas con sus respectivas tareas y explicaciones.

Etapas

Comprensión del Proceso Analítico (Understanding the Analytical Process)

El objetivo de esta primera etapa es establecer una comprensión profunda de todo lo que implica el análisis antes de ejecutar cualquier acción. Es el cimiento sobre el que se construyen todas las etapas siguientes, pues define el hilo conductor del proyecto.

Sus cinco tareas son:

- **1.1** Identificar los objetivos de negocio: Se alinean los objetivos del análisis con la misión y visión de la organización, siguiendo el marco SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo).
- **1.2** Identificar los requerimientos de información: Se definen de forma concreta las necesidades funcionales del proyecto, como el uso de tecnologías específicas, restricciones de confidencialidad o fuentes de datos requeridas.
- **1.3** Identificar métricas de éxito: Se establecen indicadores cuantitativos o cualitativos para medir el progreso del proyecto y verificar que se están alcanzando los objetivos definidos (por ejemplo, costo, tiempo o calidad).
- **1.4** Identificar el plan del proyecto: Se elabora un documento guía que incluye el alcance, duración, actividades requeridas, entregables, roles, responsabilidades y presupuesto del proyecto.
- **1.5** Definir preguntas para la toma de decisiones: Esta es la tarea más crítica de la etapa. Se formulan preguntas precisas y reflexivas que guían el análisis a lo largo de todas las etapas siguientes. Las preguntas deben aprovechar la naturaleza conectada de los datos (por ejemplo: ¿cuáles son los nodos con más conexiones?, ¿existen comunidades de nodos similares?, ¿cuál es el camino más corto entre dos puntos?).

Etapas

Construcción del Grafo (Graph Building)

El objetivo de esta etapa es crear el modelo del grafo que responda a las preguntas formuladas en la etapa anterior, validar que los datos disponibles son suficientes para abordarlas e implementar el modelo en un sistema de almacenamiento adecuado.

Sus cuatro tareas son:

- **2.1** Análisis exploratorio de datos (EDA): Se analizan los datos disponibles mediante estadísticas, visualizaciones, agregaciones e identificación de datos faltantes o corruptos. En el contexto del grafo, el objetivo es identificar qué entidades, propiedades y relaciones son útiles para responder las preguntas.
- **2.2** Diseño del modelo del grafo: Se define qué datos se representarán como nodos, cuáles serán las relaciones entre ellos y qué atributos se asociarán a cada elemento. Se puede modelar un grafo homogéneo o heterogéneo, etiquetado o no etiquetado, dirigido o no dirigido.
- **2.3** Selección del formato de almacenamiento: Se elige la tecnología para almacenar el grafo, como bases de datos de grafos (Neo4j, TigerGraph, ArangoDB), bases de datos relacionales, documentales o archivos planos. Se recomienda usar una base de datos de grafos nativa para aprovechar al máximo las capacidades analíticas.

- **2.4 Extracción, Transformación y Carga (ETL):** Se adquieren los datos de diversas fuentes (bases de datos, hojas de cálculo, servicios web), se limpian y transforman para ajustarse a la estructura del grafo y se cargan en el medio de almacenamiento seleccionado.

Etapas	Minería del Grafo (Graph Mining)
---------------	---

Esta es la etapa central del proceso analítico. El objetivo es aplicar algoritmos de minería de grafos para analizar propiedades de la red, descubrir estructuras, patrones y relaciones ocultas que no son evidentes en los datos tabulares. Se seleccionan los algoritmos en función de las preguntas definidas en la etapa 1.

Sus cinco tareas son:

- **3.1 Seleccionar algoritmos de minería de grafos:** El analista decide qué familia de algoritmos es más apropiada para responder las preguntas planteadas. Esta tarea requiere conocimiento de las capacidades de cada tipo de algoritmo.
- **3.2 Aplicar algoritmos de centralidad:** Evalúan la importancia relativa de cada nodo dentro de la red. Permiten identificar los nodos más influyentes, detectar líderes de opinión o analizar la estructura de la red. Ejemplos: Degree Centrality, Betweenness Centrality, Closeness Centrality y PageRank.
- **3.3 Aplicar algoritmos de comunidad:** Identifican grupos o clústeres de nodos que tienen más conexiones entre sí que con el resto de la red. Son útiles para detectar comunidades en redes sociales o agrupar usuarios con intereses similares. Ejemplos: Louvain, Label Propagation, Weakly Connected Components y Triangle Count.
- **3.4 Aplicar algoritmos de similitud:** Cuantifican y contrastan la similitud estructural entre nodos, grafos o subgrafos, evaluando en qué medida dos elementos se parecen en términos de sus conexiones y vecindad. Ejemplos: Node Similarity, Jaccard Index y K-Nearest Neighbors.
- **3.5 Aplicar algoritmos de búsqueda de caminos (Pathfinding):** Determinan la ruta más corta u óptima entre dos puntos del grafo. Se aplican en sistemas de navegación GPS, videojuegos y redes de transporte. Ejemplos: Dijkstra, Shortest Path, Breadth-First Search y Minimum Spanning Tree.

Etapas	Transformación del Grafo (Graph Transformation)
---------------	--

El objetivo de esta etapa es enriquecer el grafo original incorporando nuevos atributos, nodos o aristas, seleccionando subgrafos o ejecutando consultas para responder las preguntas formuladas. Es el puente entre los resultados de la minería y la visualización.

Sus cuatro tareas son:

- **4.1** Modificar la topología: Se añaden o eliminan nodos y relaciones al grafo cuando los elementos originales no son suficientes para responder las preguntas analíticas. Por ejemplo, añadir una nueva relación 'comprados juntos' entre pares de productos.
- **4.2** Incluir atributos estructurales: Se agregan a los nodos y relaciones nuevos atributos derivados de los resultados de la minería (etapa 3), como el valor de centralidad PageRank, la comunidad Louvain asignada o el índice de similitud Jaccard. Esto enriquece el grafo con información derivada de su propia estructura.
- **4.3** Aplicar summarización: Se reduce la complejidad del grafo creando abstracciones de nivel superior, agrupando nodos y relaciones con base en atributos compartidos. Esto facilita el análisis de grafos grandes y permite obtener una visión panorámica antes de profundizar en los detalles.
- **4.4** Generar subgrafos: Se crean subgrafos filtrados que contienen únicamente los elementos relevantes para una pregunta específica, incluyendo los nuevos atributos estructurales y los resultados de la summarización. Cada subgrafo es una representación enfocada del grafo original.

Etapas

Visualización del Grafo (Graph Visualization)

El objetivo de esta etapa es elegir representaciones visuales apropiadas del grafo que apoyen la respuesta a las preguntas definidas en la etapa 1. La visualización no es un paso final decorativo, sino una herramienta analítica activa que puede revelar patrones, anomalías y tendencias que no son evidentes en forma tabular.

Sus seis tareas son:

- **5.1** Aplicar layout: Configura la forma, disposición y presentación de los nodos y relaciones en el plano visual. El objetivo es mejorar la legibilidad de la red. Ejemplos: Force Atlas (útil para redes sociales), Circular, Jerárquico y Tree Layout.
- **5.2** Realizar operaciones drill-down / roll-up: Permiten navegar por estructuras jerárquicas o por capas de datos. El drill-down desciende desde una vista general hacia niveles de detalle más fino (por ejemplo, de categoría a producto individual). El roll-up hace el recorrido inverso, condensando datos de niveles inferiores a superiores.
- **5.3** Definir reglas de visualización del grafo: Se diseñan e implementan reglas para la representación visual, como esquemas de colores por tipo de nodo, restricciones de inclusión/exclusión, criterios de agrupamiento visual y etiquetas de atributos. Estas reglas afectan directamente la claridad y eficacia del análisis.
- **5.4** Resaltar patrones estructurales y de atributos: Consiste en reconocer patrones recurrentes en la estructura del grafo (subgrafos, ciclos, jerarquías, clústeres) y en los atributos de nodos y relaciones. Por ejemplo, identificar el aeropuerto hub que conecta la mayor cantidad de destinos.
- **5.5** Usar líneas de tiempo (Timeline): Representación visual de la evolución del grafo a lo largo del tiempo. Es especialmente útil cuando los datos tienen

dimensión temporal, como rastrear cómo cambian las conexiones entre productos y clientes en distintas temporadas del año.

- **5.6** Representar los resultados del grafo: Transformar los hallazgos del análisis en formatos comprensibles para los usuarios: dashboards, vistas de red que muestran la estructura del grafo, gráficas de barras, mapas de calor, tablas o listas de nodos con sus atributos más relevantes.

Etapas	Evaluación (Evaluation)
---------------	--------------------------------

El objetivo de la etapa final es evaluar los resultados obtenidos, documentar el proceso completo y determinar los siguientes pasos del proyecto. Es una etapa de cierre y reflexión, pero también de apertura hacia nuevas preguntas.

Sus tres tareas son:

- **6.1** Evaluar resultados: Se verifica la validez, relevancia y utilidad de los hallazgos respecto a las preguntas planteadas en la etapa 1. El analista confirma la correcta aplicación de los algoritmos y el preprocesamiento adecuado de los datos. Si se definieron métricas en la etapa 1, se utilizan aquí para ofrecer una evaluación cuantitativa de los resultados.
- **6.2** Documentar resultados: Se registran de forma sistemática todos los hallazgos, conclusiones, fuentes de datos, limitaciones, consideraciones y referencias del proyecto. La documentación garantiza la trazabilidad, reproducibilidad y comunicación eficaz de los resultados a los stakeholders.
- **6.3** Determinar los próximos pasos: Se analizan los resultados actuales para identificar necesidades no cubiertas. Si alguna pregunta de la etapa 1 no fue respondida satisfactoriamente, se pueden formular nuevas preguntas y objetivos o iniciar un nuevo proyecto. Si todas las preguntas fueron respondidas, el proyecto puede concluirse.

3. Relación del Artículo con la Materia de Minería de Grafos

Desde mi perspectiva, este artículo es una síntesis aplicada de prácticamente todos los grandes temas que aborda la materia de Minería de Grafos. No se trata de un artículo teórico que profundiza en un único algoritmo o modelo matemático, sino de una propuesta metodológica que integra, ordena y da sentido práctico a los conceptos y herramientas que estudiamos en el curso. Resulta bastante reconfortante saber que me da clase la misma persona que escribió el artículo.

3.1 Los grafos como modelo de datos

La materia parte de un principio fundamental: los datos del mundo real tienen relaciones que son tan importantes (o más) que los datos mismos. El artículo no solo comparte este principio, sino que lo convierte en el eje central de su propuesta. El artículo señala explícitamente que en muchos dominios de aplicación las relaciones entre datos pueden ser incluso más importantes que los datos en sí mismos. Esto conecta directamente con los fundamentos del curso sobre grafos dirigidos, no dirigidos, heterogéneos y etiquetados, así como con las definiciones de nodos, aristas, grado, subgrafos y topología que son la base de todo el análisis.

3.2 Algoritmos de minería de grafos como núcleo del análisis

La Etapa 3 de la metodología, denominada Graph Mining, es el corazón técnico de KDG y corresponde directamente a los algoritmos que se estudian a lo largo del curso. La clasificación que hace el artículo es prácticamente un índice de los temas de la materia:

- Algoritmos de centralidad (Degree, Betweenness, Closeness, PageRank): Nos permiten identificar los nodos más influyentes en una red, tema central en el estudio de propiedades estructurales de los grafos.
- Algoritmos de comunidad (Louvain, Label Propagation, Connected Components): La detección de comunidades es uno de los problemas más estudiados en minería de grafos, con aplicaciones en redes sociales, biología computacional y análisis de fraude.
- Algoritmos de similitud (Jaccard, Node Similarity, K-Nearest Neighbors): Estos algoritmos permiten comparar nodos en función de su vecindad y sus conexiones, lo cual es esencial para tareas de recomendación y detección de duplicados.
- Algoritmos de búsqueda de caminos (Dijkstra, BFS, Minimum Spanning Tree): Estos algoritmos son fundamentales para la optimización de rutas y la navegación en redes de transporte, telecomunicaciones y logística.

Lo relevante es que el artículo no solo los lista, sino que muestra cuándo y por qué elegir cada uno según el tipo de pregunta que se quiere responder. Esto es exactamente la competencia que busca desarrollar la materia: no memorizar algoritmos, sino saber cuándo aplicarlos.

3.3 Transformación y enriquecimiento del grafo

La Etapa 4 (Graph Transformation) introduce un concepto que la materia trabaja extensamente: el grafo no es una estructura estática. Los resultados de la minería (por ejemplo, el valor de comunidad Louvain o la centralidad PageRank) se convierten en nuevos atributos de los nodos, enriqueciendo el grafo para análisis posteriores. La summarización y la generación de subgrafos son operaciones propias de la minería de grafos que permiten manejar la complejidad de redes de gran escala, otro tema relevante en el curso.

3.4 Visualización como herramienta analítica

La Etapa 5 (Graph Visualization) es una de las contribuciones más distintivas de KDG respecto a metodologías anteriores. En la materia, la visualización de grafos no es solo una forma de presentar resultados: es una herramienta de análisis que permite detectar patrones, anomalías y estructuras comunitarias que serían difíciles de identificar de otro modo. El artículo dedica seis tareas a este tema, lo que refleja la importancia que la materia le otorga a la representación visual como parte integral del proceso de minería.

3.5 Los casos de uso como ejemplos del temario

Los tres casos de uso del artículo ilustran de forma concreta distintos temas del curso:

- Recomendación de productos: Aplica algoritmos de comunidad (Louvain) y consultas sobre subgrafos para descubrir productos frecuentemente comprados juntos. Conecta con el tema de sistemas de recomendación basados en grafos.
- Red de aeropuertos: Aplica los tres principales tipos de centralidad (grado, intermediación y cercanía) para identificar los aeropuertos más críticos de la red global. Es un ejemplo canónico del análisis de redes complejas.
- Rutas turísticas en Guadalajara: Aplica el algoritmo de Árbol de Expansión Mínima (Minimum Spanning Tree) sobre datos georeferenciados de OpenStreetMap. Conecta con los temas de optimización de caminos y grafos ponderados.

3.6 La metodología como marco integrador

Quizás la contribución más valiosa del artículo para la materia es precisamente su dimensión metodológica. La minería de grafos puede parecer un conjunto disperso de algoritmos y herramientas. Lo que KDG aporta es un orden: un flujo de trabajo que dice cómo pasar de una pregunta de negocio a un resultado interpretable, pasando por el modelado del grafo, la aplicación de algoritmos y la visualización. Esto nos permite ver la materia no solo como técnica, sino como disciplina aplicada con metodología propia.

En resumen, el artículo es relevante para la materia porque no solo usa sus herramientas y algoritmos, sino que propone un marco sistemático para aplicarlos de forma coherente y orientada a resultados. Es, en ese sentido, un ejemplo de cómo la minería de grafos puede convertirse en una disciplina madura y aplicable a problemas reales del mundo empresarial y científico.

4. Referencia

Ortega-Guzmán, V. H., Gutiérrez-Preciado, L., Cervantes, F., & Alcaraz-Mejia, M. (2024). A Methodology for Knowledge Discovery in Labeled and Heterogeneous Graphs. *Applied Sciences*, 14(2), 838. <https://doi.org/10.3390/app14020838>